
חוברת תרגילים

הסתברות לסטטיסטיקה 214.1.9921

שאלות ופתרונות מדפי התרגילים 1--3, מסודרים לפי נושאים

נלווה לסיכומי ההרצאות של הקורס

על החוברת

החוברת מאחדת את דפי התרגילים 1--3 (סמסטר א' תשפ"ה) ואת הפתרונות שלהם. השאלות לא מופיעות לפי סדר הדפים, אלא לפי הנושאים ובאותו סדר של הפרקים בסיכומי ההרצאות. לכל שאלה מצוין המקור שלה בסוגריים, למשל (דף 1, שאלה 2).

• **חלק א' (פרקים 1--6):** השאלות.

• **חלק ב':** הפתרונות המלאים, לפי אותו מספור.

השאלות מהדפים מכסות את פרקים 1--6 בסיכום: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה, הסתברות, הסתברות מותנית, משתנים מקריים, ותוחלת ושונות. על הנושאים האחרונים, אי-שוויונות מרקוב וצ'בישב ומשתנים מקריים רב-ממדיים (פרקים 7--8), אין שאלות בדפים 1--3. לכן בפרקים האלה יש בינתיים רק הצעות לשאלות (בוורוד).

גם כאן יש שני סוגי תיבות מיוחדות:

הצעה: שאלה נוספת

תיבה ורודה היא **הצעה לשאלה חדשה**, שאינה מופיעה בדפי התרגילים. ההצעות מכסות נושאים מסיכומי ההרצאות שאין עליהם שאלה בדפים. בכל הצעה יש גם תשובה קצרה. אפשר לאמץ, לערוך או למחוק.

דורש התייחסות: דוגמה לתיבה כתומה

סימון כתום מסמן מקום שבו תיקנתי טעות בדף הפתרונות המקורי, או השלמתי משהו שלא הופיע בו. כל המקומות האלה מרוכזים ברשימה למטה.

רשימת המקומות הדורשים התייחסות

- 1 בדף הפתרונות נכתב $(\bar{A} \cup C)$ במקום $(\bar{A} \cap C)$; לפי התיאור המילולי והדיאגרמה הנכון הוא חיתוך 21
- 2 בדף הפתרונות לא הופיע פתרון לסעיף (ב); כתבתי אותו לפי הרמז שבשאלה 23
- 3 בדף הפתרונות נשמטו כמה סימני משלים בנוסחה (למשל $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2^C)$); תיקנתי 24
- 4 בדף הפתרונות נכתב $\{4, 5\}, \dots, \{3, 4\}, \{1, 2\}$; תיקנתי ל- $\{5, 6\}$ 24
- 5 בדף הפתרונות היה כאן סכום חסר ונכתב X, Y במקום X, Z ; תיקנתי. התוצאה 0.0144 עוגלה ל-0.0145 26
- 6 בדף הפתרונות התוצאות הושארו כביטויים; הוספתי ערכים מספריים (חושבו במחשב) 27
- 7 בדף הפתרונות הדרך השנייה לא הושלמה ($\text{Var}[Y_1]$ לא חושבה); השלמתי 28
- 8 בדף הפתרונות נכתב $X \sim \text{Ber}(0.75)$; לפי החישוב (ולפי ההגדרה של $\text{Ber}(p)$, שבה $p = \mathbb{P}(X = 1)$) הנכון הוא $\text{Ber}(0.25)$ 28
- 9 בהסבר למעבר (2) בדף הפתרונות נכתב $k \binom{n}{k} = (n-1) \binom{n-1}{k-1}$; תיקנתי ל- $n \binom{n-1}{k-1}$ 29

תוכן העניינים

1	על החוברת
4	חלק א': שאלות
4	1 תורת הקבוצות ומאורעות
6	2 קומבינטוריקה
9	3 מבוא להסתברות
11	4 הסתברות מותנית ואי-תלות
12	5 משתנים מקריים
15	6 תוחלת ושונות
17	7 אי-שוויונות מרקוב וצ'בישב
18	8 משתנים מקריים רב-ממדיים
21	חלק ב': פתרונות
21	פרק 1: תורת הקבוצות ומאורעות
21	פרק 2: קומבינטוריקה
23	פרק 3: מבוא להסתברות
25	פרק 4: הסתברות מותנית ואי-תלות
25	פרק 5: משתנים מקריים
27	פרק 6: תוחלת ושונות

חלק א': שאלות

תורת הקבוצות ומאורעות

הצעה: שאלה נוספת – הפרש סימטרי

שאלה. הוכיחו שלכל שתי קבוצות $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, וציירו דיאגרמת ון. במונחי הבעיה של גפן (שאלה 1.1): מה המשמעות של המאורע $A \triangle B$?

תשובה. x שייך לכל אחד מהאגפים בדיוק כאשר הוא שייך לאחת משתי הקבוצות ולא לשתייהן. אצל גפן: היא קנתה בדיוק אחד מבין חלב סויה וחלב שקדים (ואולי גם שיבולת שועל).

שאלה 1.1 (דף 1, שאלה 1)

גפן הולכת למכולת השכונתית ומתלבטת איזה מבין שלושה סוגים של חלב לקנות: סויה, שקדים או שיבולת שועל. נסמן את המאורעות: A = "גפן קנתה חלב סויה", B = "גפן קנתה חלב שקדים", C = "גפן קנתה חלב שיבולת שועל".

תארו כל אחד מהמאורעות הבאים בעזרת A, B, C והפעולות חיתוך, איחוד, הפרש ומשלים. בנוסף, ציירו בכל סעיף את דיאגרמת ון המתאימה.

- גפן קונה את שלושת הסוגים.
- גפן קונה חלב סויה, אבל לא קונה שקדים ולא שיבולת שועל.
- גפן קונה חלב שקדים, ועוד בדיוק אחד מבין שני הסוגים האחרים.
- גפן קונה לכל היותר סוג חלב אחד.
- גפן קונה בדיוק סוג חלב אחד.
- גפן קונה בדיוק שני סוגי חלב.
- גפן לא קונה חלב כלל.
- גפן קונה לפחות שני סוגים שונים של חלב.

הצעה: שאלה נוספת – הוכחה בהכלה דו-כיוונית

אין בדפים שאלה שבה צריך להוכיח שוויון של קבוצות, אף שזו מיומנות מרכזית בפרק 1 (טענה 1.10 וכללי דה־מורגן).

שאלה. יהיו A, B, C קבוצות. הוכיחו בעזרת הכלה דו-כיוונית:

$$(א) \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$(ב) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

תשובה (רעיון ל-א). אם $x \in \overline{A \cup B}$, אז $x \notin A \cup B$, ולכן $x \notin A$ וגם $x \notin B$, כלומר $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$. הכיוון השני דומה.

הצעה: שאלה נוספת – מכפלה קרטזית וקבוצת החזקה

בדפים אין שאלה על מכפלה קרטזית. היא משמשת בהמשך לתיאור מרחבי מדגם, למשל של שתי קוביות.

שאלה. יהיו $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{a, b\}$.

- כתבו את $A \times B$ ואת $B \times A$. האם הן שוות?
- כמה איברים יש ב- $\mathcal{P}(A \times B)$?
- זורקים קובייה ומטבע. כתבו את מרחב המדגם כמכפלה קרטזית וחשבו את גודלו.

תשובה.

(א) לכל אחת 6 איברים, והן אינן שוות, כי $(1, a) \neq (a, 1)$.

(ב) $2^6 = 64$.

(ג) $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{פ, ע\}$ ו- $|\Omega| = 12$.

קומבינטוריקה

הצעה: שאלה נוספת – הכלה והפרדה בספירה

שאלה. כמה מהמספרים $1, 2, \dots, 100$ מתחלקים ב-2, ב-3 או ב-5?
תשובה. נסמן ב- A_2, A_3, A_5 את קבוצות המספרים שמתחלקים ב-2, ב-3 וב-5. לפי הכלה והפרדה:
 $|A_2 \cup A_3 \cup A_5| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$

הצעה: שאלה נוספת – כתיבת מספר כסכום

שאלה. בהמשך לדוגמה 2.10 בסיכום:
 (א) בכמה דרכים אפשר לכתוב את 6 כסכום של מספרים טבעיים, כשיש משמעות לסדר?
 (ב) בכמה מהן יש בדיוק 3 מחוברים?
תשובה.
 (א) $2^5 = 32$
 (ב) בוחרים 2 מתוך 5 הרווחים שבין האחדות שבהם יופיע "+": $\binom{5}{2} = 10$.

שאלה 2.1 (דף 1, שאלה 2)

פרופסור אקס רוצה לסדר על המדף במשרדו החדש 10 ספרים שונים: 4 ספרי היסטוריה, 3 ספרי מדע בדיוני, 2 ספרי רפואה וספר סטטיסטיקה אחד.
 (א) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת?
 (ב) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שספר הסטטיסטיקה יהיה באחד מקצוות המדף?
 (ג) בכמה דרכים הוא יכול לעשות זאת, אם הוא רוצה שכל הספרים באותו נושא יהיו צמודים זה לזה?
 (ד) אחייניתו של פרופסור אקס מגיעה לביקור, וכמתנה ליום הולדתה השביעי הוא רוצה לתת לה שלושה מתוך עשרת הספרים. כמה מתנות שונות הוא יכול לתת לה?
 (ה) בכל יום ראשון הפרופסור בוחר שני ספרים ושם אותם בתיבת הדואר של אגודת הסטודנטים. כפרופסור מסודר, הוא מנהל רשימה שבה הוא רושם את שמות שני הספרים שבחר בכל שבוע.
 (1) בהנחה שהסטודנטים לא מחזירים לפרופסור את הספרים, כמה רשימות שונות הוא יכול לנהל עד שייגמרו לו הספרים (כלומר בתום 5 שבועות)?
 (2) בהנחה שהסטודנטים מחזירים את הספרים עד סוף כל שבוע, כמה רשימות שונות יכולות להיות לפרופסור בתום 5 שבועות?

שאלה 2.2 (דף 1, שאלה 3)

בשאלה זו נעסוק במקדם הבינומי $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, שמשמעותו הקומבינטורית היא "מספר הדרכים לבחור k עצמים מתוך n עצמים שונים".
 (א) חשבו ללא מחשבון: $\binom{4}{2}$ (1), $\binom{100}{1}$ (2), $\binom{20}{2}$ (3).
 (ב) הראו שלכל $1 \leq k \leq n$ מתקיים $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.
 (ג) נסמן $\Omega = \{A, B, C\}$.

(1) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל- Ω ? כתבו את כולן.

(2) כמה מהן בגודל זוגי? (0 נחשב זוגי).

(3) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

(ד) נסמן $\Omega = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$.

(1) כמה תתי-קבוצות שונות בגודל 2 יש ל- Ω ?

(2) כמה תתי-קבוצות שונות יש ל- Ω ?

(3) כמה מהן בגודל זוגי?

(4) כמה מהן בגודל אי-זוגי?

(ה) היעזרו בבינום של ניוטון, $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$, והראו שלכל קבוצה סופית Ω , מספר תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי שווה למספר תתי-הקבוצות בגודל אי-זוגי. (רמז: סמנו $|\Omega| = n$ ובחרו את a, b להיות...)

שאלה 2.3 (דף 1, שאלה 4)

(א) תנו הסבר קומבינטורי לשוויון

$$\binom{30}{13} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \binom{20}{13-k}.$$

(רמז: גפן צריכה לארוז 13 זוגות מכנסיים לחופשה. בארון יש לה 30 זוגות, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים. בכמה דרכים היא יכולה לעשות זאת?)

(ב) חשבו על שיקול דומה, והוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

(הכוונה: כמה זוגות מכנסיים יש עכשיו לגפן בארון, וכמה היא צריכה לארוז?)

הצעה: שאלה נוספת – ארבעת סוגי הבחירה

בדפים מופיעות בחירות בלי חזרות, אבל אין שאלה שמשווה במפורש בין המקרים בטבלה של "בחירה של k מתוך n " (סעיף 2.4 בסיכום).

שאלה. בכיתה 20 תלמידים.

(א) בכמה דרכים אפשר לבחור ועד בן 3 חברים?

(ב) בכמה דרכים אפשר לבחור יו"ר, סגן וגזבר (שלושה אנשים שונים)?

(ג) בכל אחד משלושה ימים בוחרים תלמיד תורן, ואותו תלמיד יכול להיבחר כמה פעמים. כמה שיבוצים יש?

(ד) הסבירו במילים למה התשובה ל-(ב) היא בדיוק $3!$ כפול התשובה ל-(א).

תשובה.

(א) $\binom{20}{3} = 1140$

(ב) $\frac{20!}{17!} = 6840$

(ג) $20^3 = 8000$

(ד) כל ועד אפשר לסדר בתפקידים ב- $3!$ דרכים.

הצעה: שאלה נוספת – זהות פסקל

בהמשך לשאלה 2.3: הוכיחו בהסבר קומבינטורי ש- $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. (רמז: מתוך n תלמידים, שאחד מהם הוא דני, בוחרים k מפרידים לשני מקרים: דני נבחר, או דני לא נבחר.)

מבוא להסתברות

הצעה: שאלה נוספת – בעיית יום ההולדת

שאלה. בחדר יש n אנשים, וימי ההולדת שלהם אקראיים ובלתי תלויים, מתוך 365 ימים (בלי 29 בפברואר). מה ההסתברות שלפחות שניים מהם יש יום הולדת משותף? חשבו עבור $n = 23$.

תשובה. במרחב אחד עם $|\Omega| = 365^n$, ההסתברות למשלים ("לכולם ימי הולדת שונים") היא $\frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$. עבור $n = 23$ מתקבל $0.507 \approx 1 - 0.493$: כבר ב-23 אנשים הסיכוי גבוה מחצי.

שאלה 3.1 (דף 2, שאלה 1)

בסיום כנס מתמטי מכובד, 10 מתמטיקאיות קבעו להיפגש בסניף ארומה שבאוניברסיטת בן-גוריון. להפתעתן, התברר שיש באוניברסיטה שלושה סניפים כאלה, ולכן כל אחת מהן בחרה סניף באקראי והגיעה אליו.

(א) מה ההסתברות שכל המתמטיקאיות הצליחו להיפגש כמתוכנן, כלומר הגיעו כולן לאותו סניף?

(ב) מה ההסתברות שלסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת?

(ג) השתמשו בעקרון ההכלה והפרדה, וחשבו את ההסתברות שלכל סניף תגיע לפחות מתמטיקאית אחת.

שאלה 3.2 (דף 2, שאלה 3)

בניסוי הבא בוחרים מספר טבעי כלשהו, כלומר מרחב המדגם הוא $\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$, ונתונה פונקציית ההסתברות $\mathbb{P}$. פתרו כל אחד משני הסעיפים בנפרד; בכל סעיף נתון מידע אחר על $\mathbb{P}$.

(א) ידוע ש- $\mathbb{P}(\{k\}) = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

(1) מצאו את C .

(2) חשבו את $\mathbb{P}(A)$, כאשר $A = \text{"נבחר מספר זוגי"}$.

(ב) ידוע ש- $\mathbb{P}(\{k, k+1\}) = C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k$ לכל $k \geq 1$.

(1) מצאו את C .

(2) חשבו את $\mathbb{P}(B)$, כאשר $B = \text{"נבחר 1 או 4"}$.

הצעה: שאלה נוספת – הכלה והפרדה לשלושה מאורעות

בשאלה 3.1 (ג) משתמשים בנוסחת ההכלה וההפרדה לשלושה מאורעות, אבל בסיכום (טענה 3.11) היא מופיעה רק לשני מאורעות.

שאלה. הוכיחו בעזרת הנוסחה לשני מאורעות, שלכל שלושה מאורעות A, B, C :

$$\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C).$$

(רמז: כתבו $A \cup B \cup C = (A \cup B) \cup C$, והשתמשו ב- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$).

הצעה: שאלה נוספת – חסם תחתון לחיתוך

שאלה. הוכיחו שלכל שני מאורעות $1 - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A) \geq \mathbb{P}(A \cap B)$. יישום: 90% מהסטודנטים הגישו את תרגיל 1, ו-80% הגישו את תרגיל 2. מה אפשר לומר על אחוז הסטודנטים שהגישו את שניהם?
תשובה. מהכלה והפרדה ומכך ש- $\mathbb{P}(A \cup B) \leq 1$. ביישום: לפחות 70%.

הסתברות מותנית ואי-תלות

הצעה: שאלה נוספת – בעיית מונטי הול

שאלה. בשעשוע טלוויזיה יש שלוש דלתות, ומאחורי אחת מהן (באקראי) מכונית. המתמודד בוחר דלת. המנחה, שידע איפה המכונית, פותח אחת משתי הדלתות האחרות שאין מאחוריהן מכונית (אם יש לו שתי אפשרויות, הוא בוחר ביניהן באקראי). עכשיו המתמודד יכול להחליף את בחירתו לדלת הסגורה השנייה. האם כדאי לו להחליף?

תשובה. כן. המתמודד זוכה אם יחליף בדיוק כאשר הבחירה הראשונה שלו הייתה שגויה, וזה קורה בהסתברות $\frac{2}{3}$. אפשר להראות את זה גם בנוסחת בייס: אם המתמודד בחר בדלת 1 והמנחה פתח את דלת 3, ההסתברות שהמכונית מאחורי דלת 2 היא $\frac{2}{3}$.

שאלה 4.1 (דף 2, שאלה 2)

פרופסור אקס רוצה לבחור טוש לקראת ההרצאה שלו. על השולחן במשרדו יש שתי קופסאות טושים: בקופסה א' יש 4 טושים כחולים ו-6 שחורים, ובקופסה ב' יש 3 טושים כחולים ו-7 שחורים. הפרופסור בוחר קופסה באקראי (שתי הקופסאות שוות הסתברות), ומוציא ממנה טוש באקראי.

(א) מה ההסתברות שהוציא טוש כחול?

(ב) ידוע שהטוש שהוציא הוא כחול. מה ההסתברות שבחר בקופסה א'?

(ג) האם המאורעות "הפרופסור בחר בקופסה א'" ו"יצא טוש כחול" תלויים או בלתי תלויים?

(ד) אחרי שבוע הפרופסור צריך לבחור שני טושים. הפעם קופסה א' מונחת על השולחן, וקופסה ב' בקצה השני של החדר. מכיוון שהוא מתעצל לפעמים, ההסתברות שיבחר בקופסה א' היא p , עבור $p > \frac{1}{2}$ נתון, וההסתברות שיקום ויבחר בקופסה ב' היא $1 - p$.

(1) חשבו את ההסתברות שהפרופסור הוציא שני טושים כחולים (כפונקציה של p).

(2) ההסתברות שהפרופסור בחר בקופסה ב', בהינתן שהוציא שני טושים כחולים, היא $\frac{1}{7}$. חשבו את p .

הצעה: שאלה נוספת – בדיקה רפואית (בייס)

יש בדפים שאלה אחת בלבד על בייס, ולכן כדאי להוסיף את הדוגמה הקלאסית, שבה התוצאה מפתיעה. **שאלה.** מחלה נדירה פוגעת ב-1% מהאוכלוסייה. בדיקה לגילוי המחלה מחזירה תוצאה חיובית ב-95% מהחולים, וגם ב-5% מהבריאים. אדם אקראי נבדק וקיבל תוצאה חיובית. מה ההסתברות שהוא חולה?

תשובה. $0.16 \approx \frac{0.0095}{0.059} = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99}$. כלומר, רק כ-16%!

הצעה: שאלה נוספת – אי-תלות בזוגות לעומת במשותף

בדפים אין שאלה על אי-תלות של מאורעות (רק של משתנים מקריים, בשאלה 5.5).

שאלה. זורקים שתי קוביות הוגנות. A = "בקובייה הראשונה יצא מספר זוגי", B = "בקובייה השנייה יצא מספר זוגי", C = "סכום הקוביות זוגי".

(א) הראו ש- A, B, C בלתי תלויים בזוגות.

(ב) האם הם בלתי תלויים במשותף?

תשובה. כל אחד מהמאורעות בהסתברות $\frac{1}{2}$, וכל חיתוך של שניים בהסתברות $\frac{1}{4}$. אבל $A \cap B \subseteq C$, ולכן $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$. הם לא בלתי תלויים במשותף.

משתנים מקריים

הצעה: שאלה נוספת – סכום של שני משתני פואסון

שאלה. למוקד יש שני קווי טלפון. מספר השיחות בשעה בקו הראשון מתפלג $Poi(2)$, ובשני $Poi(3)$, והקווים בלתי תלויים.

(א) מה ההסתברות שבשעה מסוימת לא התקבלה אף שיחה?

(ב) מה ההסתברות שהתקבלו לפחות 2 שיחות בסך הכול?

(ג) בהינתן שהתקבלה בדיוק שיחה אחת, מה ההסתברות שהיא הגיעה בקו הראשון?

תשובה. לפי הכלל לסכום של משתני פואסון בלתי תלויים, $X + Y \sim Poi(5)$.

(א) e^{-5} .

(ב) $1 - e^{-5} - 5e^{-5} = 1 - 6e^{-5} \approx 0.96$.

(ג) $\frac{\mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0)}{\mathbb{P}(X+Y=1)} = \frac{2e^{-2} \cdot e^{-3}}{5e^{-5}} = \frac{2}{5}$.

שאלה 5.1 (דף 2, שאלה 4)

נתון משתנה מקרי X עם טווח ערכים $R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, וידוע ש:

$$F_X(2) = F_X(3) = 0.8$$

$$\mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X \geq 2) = 0.5$$

$$\mathbb{P}(X > 0) - \mathbb{P}(X < 3) = 0.1$$

מצאו את פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ לכל $k \in R_X$.

שאלה 5.2 (דף 2, שאלה 5)

באחד מערבי חנוכה, נדב רוצה לאכול סופגנייה. בבית הוריו יש 10 סופגניות: 4 עם ריבה, 3 עם פיסטוק, 2 עם שוקולד ואחת בלי כלום. נדב אוהב רק סופגניות שוקולד, אבל כשהוא בוחר סופגנייה הוא לא רואה אותן (עוד לא הדליקו נרות, אז חשוך).

נדב בוחר באקראי סופגנייה אחת, לוקח אותה לחדר הסמוך (שם יש אור) ומסתכל עליה. אם זו לא סופגניית שוקולד, הוא זורק אותה לפח (מרוב עצבים), חוזר ובוחר באותה דרך סופגנייה נוספת מתוך הסופגניות שנשארו.

נסמן ב- X את מספר הסופגניות שנדב בחר עד שקיבל סופגניית שוקולד. מהו הטווח של X ? מצאו את פונקציית ההסתברות $P_X(k)$ לכל k בטווח.

שאלה 5.3 (דף 3, שאלה 1)

שנה אחרי שנה, פרופסור אקס מלמד את הקורס "מבוא למוטנטיס". הקורס נחשב קשה, וידוע שההסתברות שלפחות סטודנט אחד יקבל 100 בקורס היא 0.02, בכל שנה באופן בלתי תלוי בשנים הקודמות. פתרו כל אחד מהסעיפים הבאים בנפרד.

(א) מה ההסתברות שרק בשנה הרביעית היה, לראשונה בתולדות הקורס, סטודנט שקיבל 100?

(ב) מה ההסתברות שבשש השנים הראשונות לא היה אף סטודנט שקיבל 100?

(ג) מה ההסתברות שבעשר השנים הראשונות היו בדיוק שנתיים שבהן סטודנט קיבל 100?

(ד) בכל שנה, פרופ' מקגונגל (עמיתה של פרופ' אקס) מלמדת במקביל את הקורס "מבוא לקסמים". ההסתברות שלפחות סטודנט אחד יקבל 100 בקורס שלה היא 0.05, באופן בלתי תלוי בשנים הקודמות. בנוסף, הקורסים של שני הפרופסורים בלתי תלויים זה בזה. שני הפרופסורים הסכימו שבשנה הראשונה שבה סטודנט מקבל 100 בקורס שלהם, הם יוצאים לשנת שבתון.

(i) מה ההסתברות ששניהם יצאו לשבתון אחרי שנה אחת בלבד?

(ii) מה ההסתברות ששניהם יצאו לשבתון בדיוק באותה שנה?

שאלה 5.4 (דף 3, שאלה 2)

יהיו $X \sim \text{Bin}(4, 0.3)$ ו- $Y \sim \text{Poi}(3)$ משתנים מקריים בלתי תלויים. חשבו:

(א) $\mathbb{P}(X + Y = 1)$

(ב) $\mathbb{P}(X + Y = 5)$

(ג) $\mathbb{P}(X < Y)$

שאלה 5.5 (דף 3, שאלה 3)

זורקים 2 מטבעות הוגנים ובלתי תלויים, שבצדיהם 0 ו-1. נגדיר את המשתנים המקריים: $X_0 =$ מספר האפסים שיצאו; $X_1 =$ מספר האחדות שיצאו; $Y =$ סכום המספרים שיצאו; $Z = 1$ אם תוצאות המטבעות שונות ו- $Z = 0$ אם הן זהות.

בכל סעיף בדקו, בעזרת ההגדרה, אם שני המשתנים בלתי תלויים:

(א) X_0, X_1

(ב) X_0, Y

(ג) X_1, Z

(ד) Y, Z

הצעה: שאלה נוספת – חוסר הזיכרון של המשתנה הגיאומטרי

שאלה 5.3 עוסקת במשתנה גיאומטרי. זו הזדמנות טובה להראות את התכונה המרכזית שלו. **שאלה.** יהי $X \sim \text{Geo}(p)$. הראו שלכל $m, n \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n).$$

הסבירו במילים מה המשמעות לגבי פרופ' אקס: אם עברו כבר 5 שנים בלי ציון 100, האם הסיכוי לחכות עוד 3 שנים לפחות גדל?

תשובה. $\mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$, ולכן המנה היא $(1 - p)^n = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m}$. ה"עבר" לא משנה: הסיכוי לא גדל.

הצעה: שאלה נוספת – איזו פונקציה היא פונקציית התפלגות מצטברת?

בדפים אין שאלה שבודקת את התכונות של F_X (טענה 5.12 בסיכום).

שאלה. לכל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו אם היא יכולה להיות פונקציית התפלגות מצטברת של

משתנה מקרי. אם לא, נמקו איזו תכונה לא מתקיימת.

$$\begin{aligned}
 \text{(א)} \quad F(t) &= \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 0.6, & 1 \leq t < 2 \\ 0.4, & 2 \leq t < 3 \\ 1, & t \geq 3 \end{cases} & \text{(ב)} \quad F(t) &= \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases} & \text{(ג)} \quad F(t) &= \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 0.5, & 0 \leq t < 5 \\ 1, & t \geq 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

תשובה.

(א) לא, כי היא אינה מונוטונית.

(ב) לא, כי היא אינה רציפה מימין ב-0.

(ג) כן: זה מ"מ שמקבל את הערכים 0 ו-5, כל אחד בהסתברות $\frac{1}{2}$.

תוחלת ושונות

שאלה 6.1 (דף 3, שאלה 4)

נדב קיבל ליום הולדתו שני כרטיסי גירוד. בכל כרטיס אפשר לזכות ב-100 ש"ח בהסתברות 0.15, ב-1000 ש"ח בהסתברות 0.05, או לא לזכות כלל. נגדיר: $X =$ מספר הכרטיסים שבהם נדב זכה בסכום כלשהו (חיובי); $Y =$ סך הזכייה של נדב משני הכרטיסים.

(א) מצאו את פונקציית ההסתברות של X , את התוחלת $\mathbb{E}[X]$ ואת השונות $\text{Var}[X]$.

(ב) מצאו את פונקציית ההסתברות של Y , את $\mathbb{E}[Y]$ ואת $\text{Var}[Y]$.

שאלה 6.2 (דף 3, שאלה 5)

בכל אחד מהסעיפים הבאים (שאינם קשורים זה לזה), מצאו את פונקציית ההסתברות של X :

(א) $R_X = \{0, 1\}$ ו- $\mathbb{E}[X] = 0.25$.

(ב) $R_X = \{0, 1, 2\}$ ו- $\mathbb{E}[X] = 1.4$, $\text{Var}[X] = 0.34$.

שאלה 6.3 (דף 3, שאלה 6)

במחלקה לאמנות יפנית עתיקה יש 20 סטודנטים. כל סטודנט צריך לבחור קורס כללי אחד מתוך 100 קורסים כלליים שהאוניברסיטה מציעה. לסטודנטים לא באמת אכפת באיזה קורס יבחרו, ולכן כל אחד מהם בוחר באקראי אחד מ-100 הקורסים.

(א) מהי תוחלת מספר הקורסים הכלליים שבהם לא יהיה אף סטודנט מהמחלקה?

(ב) מהי תוחלת מספר הקורסים הכלליים שבהם יהיה לפחות סטודנט אחד מהמחלקה?

שאלה 6.4 (דף 3, שאלה 7)

עבור $X \sim \text{Bin}(n, p)$, חשבו את $\mathbb{E}[X(X-1)]$ בשתי דרכים:

(א) (הדרך הארוכה) בעזרת הכלל לתוחלת של פונקציה של משתנה מקרי (כלל LOTUS). מתחילים כך:

$$\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k=0}^n k(k-1)\mathbb{P}(X=k).$$

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

(ב) (הדרך הקצרה) בעזרת לינאריות התוחלת והתוחלת והשונות של X .

הצעה: שאלה נוספת – נקודות שבת של תמורה

שאלה 6.3 מתרגלת את שיטת המציניים. זו דוגמה קלאסית נוספת, שבה התוצאה מפתיעה.

שאלה. n אנשים מפקידים את המעילים שלהם במלתחה, ובסוף הערב כל אחד מקבל מעיל אקראי (כל הסידורים שווי הסתברות). מהי תוחלת מספר האנשים שקיבלו את המעיל שלהם?

תשובה. נגדיר $X_i = 1$ אם האדם ה- i קיבל את המעיל שלו. אז $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{1}{n}$ ולכן $\mathbb{E}[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ לכל n !

הצעה: שאלה נוספת – גיאומטרי ושינוי קנה מידה

בדפים אין שאלה שמשתמשת בתוחלת ובשונות של $\text{Geo}(p)$, או בכלל $\text{Var}[aX + b] = a^2 \text{Var}[X]$.

שאלה. זורקים קובייה הוגנת עד שיוצא 6. כל זריקה עולה 3 ש"ח, ובנוסף יש דמי השתתפות של 10 ש"ח.

נסמן ב- X את מספר הזריקות וב- $T = 3X + 10$ את המחיר הכולל.

(א) מהי ההתפלגות של X ? חשבו את $\mathbb{E}[X]$ ואת $\text{Var}[X]$.

(ב) חשבו את $\mathbb{E}[T]$ ואת $\text{Var}[T]$.

תשובה.

(א) $X \sim \text{Geo}(\frac{1}{6})$, $\mathbb{E}[X] = 6$, $\text{Var}[X] = \frac{5/6}{1/36} = 30$

(ב) $\mathbb{E}[T] = 28$, $\text{Var}[T] = 9 \cdot 30 = 270$

הצעה: שאלה נוספת – השונות של פואסון בדרך של שאלה 6.4

שאלה. יהי $X \sim \text{Poi}(\lambda)$. חשבו את $\mathbb{E}[X(X-1)]$ ישירות לפי ההגדרה, והסיקו ממנו את $\text{Var}[X]$.
תשובה. $\mathbb{E}[X(X-1)] = \sum_{k \geq 2} k(k-1)e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2 \sum_{k \geq 2} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$.
 ו- $\text{Var}[X] = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$ מכיוון ש- $\mathbb{E}[X^2] = \lambda^2 + \lambda$ לכן.

הצעה: שאלה נוספת – לינאריות גם בלי אי-תלות

שאלה. מחלקים 5 קלפים מחפיסה רגילה (בלי החזרה). מהי תוחלת מספר הלבבות? האם היא משתנה אם מחלקים עם החזרה?

תשובה. נגדיר $X_i = 1$ אם הקלף ה- i הוא לב. $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$ לכל i (גם בלי החזרה, מטעמי סימטריה), ולכן $\mathbb{E}[X] = 5 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$. בשני המקרים, המציינים תלויים, אבל זה לא משנה לתוחלת. (לשונות זה כן משנה.)

אי-שוויונות מרקוב וצ'בישב

בדפים 1-3 אין שאלות על פרק זה, ולכן כל השאלות כאן הן הצעות.

הצעה: שאלה נוספת – מרקוב מול צ'בישב

שאלה. מספר ההודעות שסטודנטית מקבלת ביום הוא משתנה מקרי X עם $\mathbb{E}[X] = 20$.

(א) מה אפשר לומר על $\mathbb{P}(X \geq 100)$?

(ב) ידוע גם ש- $\text{Var}[X] = 16$. שפרו את החסם מסעיף (א).

תשובה.

(א) לפי מרקוב, $\mathbb{P}(X \geq 100) \leq \frac{20}{100} = 0.2$

(ב) $\{X \geq 100\} \subseteq \{|X - 20| \geq 80\}$, ולכן לפי צ'בישב $\mathbb{P}(X \geq 100) \leq \frac{16}{80^2} = 0.0025$. המידע על השונות שיפר את החסם פי 80.

הצעה: שאלה נוספת – מתי מרקוב הדוק?

שאלה. מצאו משתנה מקרי אי-שלילי X עם $\mathbb{E}[X] = 1$, שעבורו $\mathbb{P}(X \geq 4) = \frac{1}{4}$. כלומר, אי-שוויון מרקוב מתקיים בשוויון.

תשובה. $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{3}{4}$ ו- $\mathbb{P}(X = 4) = \frac{1}{4}$. בהוכחה של מרקוב, השוויון מתקבל בדיוק כאשר $X = Y$, כלומר כאשר X מקבל רק את הערכים 0 ו- a .

הצעה: שאלה נוספת – למה צריך אי-שליליות?

שאלה. תנו דוגמה למשתנה מקרי X (שמקבל גם ערכים שליליים) עם $\mathbb{E}[X] = 1$, שעבורו $\mathbb{P}(X \geq 10) > \frac{1}{10}$. כלומר, בלי ההנחה $X \geq 0$ אי-שוויון מרקוב לא מתקיים.

תשובה. למשל $\mathbb{P}(X = -100) = \mathbb{P}(X = 102) = \frac{1}{2}$. אז $\mathbb{E}[X] = 1$, אבל $\mathbb{P}(X \geq 10) = \frac{1}{2}$.

הצעה: שאלה נוספת – צ'בישב והטלות מטבע

שאלה. מטילים מטבע הוגן n פעמים. נסמן ב- X את מספר העצים.

(א) עבור $n = 100$, תנו חסם תחתון ל- $\mathbb{P}(40 < X < 60)$.

(ב) כמה פעמים צריך להטיל את המטבע, כדי שההסתברות ששיעור העצים $\frac{X}{n}$ יסטה מ- $\frac{1}{2}$ ב-0.1 או יותר תהיה לכל היותר 0.05?

תשובה. $X \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2})$, $\mathbb{E}[X] = \frac{n}{2}$, $\text{Var}[X] = \frac{n}{4}$.

(א) $\mathbb{P}(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{100}$, ולכן $\mathbb{P}(40 < X < 60) \geq \frac{3}{4}$.

(ב) $\mathbb{P}(|X - \frac{n}{2}| \geq 0.1n) \leq \frac{n/4}{(0.1n)^2} = \frac{25}{n} \leq 0.05$ כאשר $n \geq 500$. זו הצעה ל"חוק המספרים הגדולים".

משתנים מקריים רב-ממדיים

בדפים 1--3 אין שאלות על פרק זה, ולכן כל השאלות כאן הן הצעות.

הצעה: שאלה נוספת – עבודה עם טבלה משותפת

שאלה. פונקציית ההסתברות המשותפת של (X, Y) נתונה בטבלה:

	1	0	$X \backslash Y$
0.2	0.1		0
0.1	0.2		1
0.1	0.3		2

(א) מצאו את פונקציות ההסתברות השוליות של X ושל Y .

(ב) האם X, Y בלתי תלויים?

(ג) חשבו את $\mathbb{P}(X = Y)$, את $\mathbb{P}(X + Y \leq 2)$ ואת $F_{X,Y}(1, 1)$.

תשובה.

(א) $P_X: 0.3, 0.3, 0.4$; $P_Y: 0.6, 0.4$

(ב) לא: $P_{X,Y}(0, 0) = 0.1 \neq 0.3 \cdot 0.6$

(ג) 0.2 ; $1 - P_{X,Y}(2, 1) = 0.9$; $0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.1 = 0.6$

הצעה: שאלה נוספת – מינימום ומקסימום של שתי קוביות

שאלה. זורקים שתי קוביות הוגנות. X = התוצאה הקטנה, Y = התוצאה הגדולה (אם יצאו תוצאות שוות, $X = Y$).

(א) מצאו את $P_{X,Y}(a, b)$ לכל $a, b \in \{1, \dots, 6\}$

(ב) חשבו את $P_X(1)$

(ג) האם X, Y בלתי תלויים?

תשובה.

(א) $P_{X,Y}(a, b) = \frac{2}{36}$ כאשר $a < b$, $\frac{1}{36}$ כאשר $a = b$, ו-0 כאשר $a > b$.

(ב) $\frac{1}{36} + 5 \cdot \frac{2}{36} = \frac{11}{36}$

(ג) לא: $P_{X,Y}(6, 1) = 0$ אבל $P_X(6)P_Y(1) = \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{36} \neq 0$

הצעה: שאלה נוספת – מציאת קבוע נרמול

שאלה. נתון $P_{X,Y}(i, j) = c(i + j)$ עבור $i, j \in \{1, 2\}$ (ו-0 אחרת).

(א) מצאו את c .

(ב) מצאו את פונקציות ההסתברות השוליות.

(ג) האם X, Y בלתי תלויים?

תשובה.

(א) $c(2 + 3 + 3 + 4) = 1$, ולכן $c = \frac{1}{12}$

$$.P_X(2) = P_Y(2) = \frac{7}{12}, P_X(1) = P_Y(1) = \frac{5}{12} \quad (\text{ב})$$

$$.P_{X,Y}(1,1) = \frac{1}{6} \neq \frac{25}{144} \quad (\text{ג}) \text{ לא:}$$

חלק ב': פתרונות

פתרונות

פרק 1: תורת הקבוצות ומאורעות

פתרון שאלה 1.1

$$(א) \quad A \cap B \cap C$$

$$(ב) \quad A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$$

(ג) $B \cap ((A \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap C))$ [11 לבדיקה: בדף הפתרונות נכתב $(\overline{A} \cup C)$ במקום $(\overline{A} \cap C)$; לפי התיאור המילולי והדיאגרמה הנכון הוא חיתוך]

$$(ד) \quad (\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$$

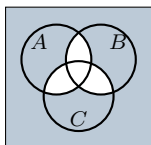
$$(ה) \quad (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$$

$$(ו) \quad (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap \overline{B} \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap C)$$

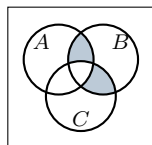
$$(ז) \quad \overline{A \cup B \cup C}$$

$$(ח) \quad (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

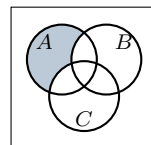
דיאגרמות ון (האזור הצבוע הוא המאורע):



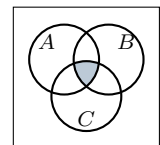
(ד)



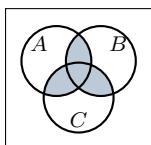
(ג)



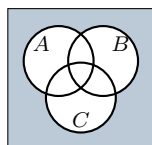
(ב)



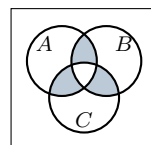
(א)



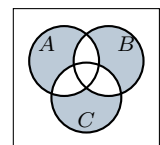
(ח)



(ז)



(ו)



(ה)

פרק 2: קומבינטוריקה

פתרון שאלה 2.1

(א) אלה 10 ספרים שונים, ולכן יש $10!$ דרכים לסדר אותם על המדף.

(ב) מספר הסידורים שבהם ספר הסטטיסטיקה בקצה הימני הוא 9!, כי נשאר לסדר את 9 הספרים האחרים. באותו אופן, יש 9! סידורים שבהם ספר השמאלי. בסך הכול: $2 \cdot 9!$.

(ג) נחשוב על כל הספרים באותו נושא כעל "בלוק" אחד. יש 4 בלוקים לסדר בשורה, ואת זה אפשר לעשות ב-4! דרכים. לכל סידור כזה: את ספרי ההיסטוריה אפשר לסדר בתוך הבלוק ב-4! דרכים, את ספרי המדע הבדיוני ב-3!, את ספרי הרפואה ב-2! ואת ספר הסטטיסטיקה ב-1! דרכים. לפי עקרון הכפל:

$$4! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1!.$$

(ד) מתנה נקבעת לפי הרכב הספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. לכן יש $\binom{10}{3}$ מתנות שונות.

(ה) (1) בכל שבוע בוחרים זוג ספרים, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות. בשבוע הראשון יש $\binom{10}{2}$ אפשרויות, בשני $\binom{8}{2}$, בשלישי $\binom{6}{2}$, ברביעי $\binom{4}{2}$ ובחמישי $\binom{2}{2} = 1$. לפי עקרון הכפל:

$$\binom{10}{2} \binom{8}{2} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2}.$$

(2) כאן בכל שבוע מספר האפשרויות נשאר $\binom{10}{2}$, כי הספרים חוזרים לפני הבחירה הבאה. לכן יש

$$\binom{10}{2}^5 \text{ רשימות.}$$

פתרון שאלה 2.2

(א) (1) $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = \frac{3 \cdot 4}{2} = \boxed{6}$ (2) יש בדיוק 100 דרכים לבחור סטודנט אחד מתוך 100, ולכן $\binom{20}{2} = \frac{20!}{2!18!} = \frac{19 \cdot 20}{2} = \boxed{190}$ (3) $\binom{100}{1} = \boxed{100}$.

(ב) נפתח את האגף השמאלי:

$$k \binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}.$$

ואת האגף הימני:

$$n \binom{n-1}{k-1} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}.$$

קיבלנו את אותו ביטוי, ולכן הזהות נכונה.

(ג) (1) יש $2^3 = \boxed{8}$ תתי-קבוצות: $\emptyset, \{A\}, \{B\}, \{C\}, \{A,B\}, \{A,C\}, \{B,C\}, \{A,B,C\}$.

(2) יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל זוגי: $\emptyset, \{A,B\}, \{A,C\}, \{B,C\}$.

(3) יש בדיוק $\boxed{4}$ בגודל אי-זוגי: $\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{A,B,C\}$.

(ד) (1) בוחרים שני איברים שונים מתוך 8, בלי חשיבות לסדר ובלי חזרות: $\binom{8}{2} = \frac{7 \cdot 8}{2} = \boxed{28}$.

(2) $2^{|\Omega|} = 2^8 = \boxed{256}$.

(3) תת-קבוצה בגודל זוגי היא מגודל 0, 2, 4, 6 או 8, ולכן מספרן

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{2} + \binom{8}{4} + \binom{8}{6} + \binom{8}{8} = 1 + 28 + 70 + 28 + 1 = \boxed{128}.$$

(4) באותו אופן, $\binom{8}{1} + \binom{8}{3} + \binom{8}{5} + \binom{8}{7} = 8 + 56 + 56 + 8 = \boxed{128}$.

(ה) נסמן $n = |\Omega|$, ונציב בבינום של ניוטון $a = -1, b = 1$:

$$0 = ((-1) + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k 1^{n-k} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n}.$$

נעביר את המחוברים עם הסימן השלילי לאגף השני ונקבל

$$\boxed{\binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \dots = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \dots}$$

(המחובר האחרון בכל אגף הוא $\binom{n}{n}$ או $\binom{n}{n-1}$, לפי הזוגיות של n). האגף הימני סופר את תתי-הקבוצות של Ω בגודל זוגי, והשמאלי את אלה בגודל אי-זוגי.

פתרון שאלה 2.3

(א) לגפן יש 30 זוגות מכנסיים, מתוכם 10 ארוכים ו-20 קצרים, והיא צריכה לארוז בדיוק 13. מצד אחד, יש לה $\binom{30}{13}$ דרכים לעשות זאת. מצד שני, לפי עקרון החיבור נחלק למקרים לפי מספר המכנסיים הארוכים שארזה, $k = 0, 1, \dots, 10$. אם ארזה k ארוכים ו- $13-k$ קצרים, יש לה $\binom{10}{k} \binom{20}{13-k}$ דרכים לעשות זאת. לכן

$$\binom{30}{13} = \binom{10}{0} \binom{20}{13} + \binom{10}{1} \binom{20}{12} + \dots + \binom{10}{10} \binom{20}{3} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \binom{20}{13-k}.$$

(בדף השאלות הסכום נכתב עד $k = 13$; זה אותו דבר, כי $\binom{10}{k} = 0$ עבור $k > 10$.)

(ב) לגפן יש עכשיו $2n$ זוגות מכנסיים, n ארוכים ו- n קצרים, והיא צריכה לארוז n מהם. מצד אחד יש $\binom{2n}{n}$ דרכים. מצד שני, נחלק למקרים לפי מספר הארוכים, $k = 0, \dots, n$. אם ארזה k ארוכים ו- $n-k$ קצרים, יש $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$ דרכים (לפי הסימטריה $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$). לכן

$$\boxed{\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2}$$

[2 לבדיקה: בדף הפתרונות לא הופיע פתרון לסעיף (ב); כתבתי אותו לפי הרמז שבשאלה]

פרק 3: מבוא להסתברות

פתרון שאלה 3.1

מרחב המדגם הוא כל הדרכים שבהן 10 המתמטיקאיות בוחרות סניפים, $|\Omega| = 3^{10}$, ומרחב ההסתברות אחיד.

(א) נסמן $A =$ "כל המתמטיקאיות הגיעו לאותו סניף". $|A| = 3$, כי כולן יכולות להגיע לסניף הראשון, לשני או לשלישי. לכן

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{3^{10}} = \frac{1}{3^9}.$$

(ב) נסמן $B =$ "לסניף בבניין 56 לא הגיעה אף אחת". אז $|B| = 2^{10}$, כי לכל מתמטיקאית יש רק 2 אפשרויות ולא 3. לכן

$$\mathbb{P}(B) = \frac{2^{10}}{3^{10}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{10}.$$

(ג) נסמן A_i = "לסניף ה- i הגיעה לפחות מתמטיקאית אחת", $i = 1, 2, 3$. אנחנו מחפשים את $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$. לפי המשלים ודה-מורגן:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}),$$

ולפי עקרון ההכלה וההפרדה:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}) &= \mathbb{P}(\overline{A_1}) + \mathbb{P}(\overline{A_2}) + \mathbb{P}(\overline{A_3}) \\ &\quad - \mathbb{P}(\overline{A_1} \cap \overline{A_2}) - \mathbb{P}(\overline{A_1} \cap \overline{A_3}) - \mathbb{P}(\overline{A_2} \cap \overline{A_3}) \\ &\quad + \mathbb{P}(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}). \end{aligned}$$

3 לבדיקה: בדף הפתרונות נשמטו כמה סימני משלים בנוסחה (למשל $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2^C)$; תיקנתי)

- כל $\overline{A_i}$ פירושו שלסניף ה- i לא הגיעה אף אחת. כמו בסעיף (ב), $\mathbb{P}(\overline{A_i}) = (\frac{2}{3})^{10}$.
- כל $\overline{A_i} \cap \overline{A_j}$ פירושו שכולן הגיעו לסניף הנותר, ולכן $\mathbb{P}(\overline{A_i} \cap \overline{A_j}) = \frac{1}{3^{10}}$.
- $\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} = \emptyset$, ולכן הסתברותו 0.

לכן

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1 - \left(3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{10} - 3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \right) = \boxed{\frac{3^9 - 2^{10} + 1}{3^9}} \approx 0.948.$$

פתרון שאלה 3.2

(א) (1) המאורעות $\{1\}, \{2\}, \dots$ זרים בזוגות, ולכן

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \dots = C \cdot \frac{2}{3} + C \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots$$

זה טור הנדסי אינסופי עם איבר ראשון $a_1 = \frac{2}{3}C$ ומנה $q = \frac{2}{3}$. לכן

$$1 = \frac{a_1}{1 - q} = \frac{\frac{2}{3}C}{1 - \frac{2}{3}} = 2C \implies \boxed{C = \frac{1}{2}}.$$

(2) $A = \{2, 4, 6, \dots\}$, ולכן

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(\{2n\}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^n = \frac{1}{2} \cdot \frac{4/9}{1 - 4/9} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

(ב) (1) **שימו לב:** המאורעות $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \dots$ אינם זרים בזוגות! אבל המאורעות $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \dots$ זרים בזוגות, והאיחוד שלהם הוא Ω . לכן

$$1 = \mathbb{P}(\{1, 2\}) + \mathbb{P}(\{3, 4\}) + \dots = C \cdot \frac{2}{3} + C \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \dots = \frac{\frac{2}{3}C}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{6C}{5},$$

ולכן $C = \frac{5}{6}$. 4 לבדיקה: בדף הפתרונות נכתב $\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \dots$; תיקנתי ל- $\{5, 6\}$

(2) $B = \{1, 4\}$, ולכן

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(\{1, 2, 3, 4\}) - \mathbb{P}(\{2, 3\}) = \mathbb{P}(\{1, 2\}) + \mathbb{P}(\{3, 4\}) - \mathbb{P}(\{2, 3\}) \\ &= \frac{5}{6} \left[\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^3 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 \right] = \frac{5}{6} \cdot \frac{18 + 8 - 12}{27} = \boxed{\frac{35}{81}}. \end{aligned}$$

פרק 4: הסתברות מותנית ואי-תלות

פתרון שאלה 4.1

נסמן $A =$ "בחר בקופסה א'" ו- $B =$ "הוציא טוש כחול".

(א) לפי נוסחת ההסתברות השלמה:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B | A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B | \bar{A})\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{1}{2} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{20} = \boxed{0.35}.$$

(ב) $\mathbb{P}(B | A) = \frac{4}{10}$, כי בקופסה א' יש 4 טושים כחולים מתוך 10, ובאותו אופן $\mathbb{P}(B | \bar{A}) = \frac{3}{10}$.
דרך נוספת: מכיוון שהקופסאות שוות הסתברות ובכל אחת 10 טושים, אפשר לחשוב על 20 טושים, מתוכם 7 כחולים, ולכן $\mathbb{P}(B) = \frac{7}{20}$.

(ב) לפי נוסחת בייס:

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(B | A) \cdot \frac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{4}{10} \cdot \frac{1/2}{7/20} = \boxed{\frac{4}{7}}.$$

(ג) $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A | B) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{4}{7} \cdot \frac{7}{20} = \frac{1}{5}$ (לחלופין: $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{20} = \frac{7}{40}$ ואילו $\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{20} = \frac{7}{40}$).
 (ד) נסמן $C =$ "הוציא שני טושים כחולים". כאן $\mathbb{P}(A) = p$ ו- $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - p$. אם בחר בקופסה א', יש 45 דרכים לבחור שני טושים, מתוכם 6 טובות, ולכן $\mathbb{P}(C | A) = \frac{6}{45} = \frac{2}{15}$. באותו אופן $\mathbb{P}(C | \bar{A}) = \frac{3}{45} = \frac{1}{15}$.

$$\mathbb{P}(C) = \frac{2}{15}p + \frac{1}{15}(1 - p) = \boxed{\frac{1+p}{15}}.$$

(2) נתון $\mathbb{P}(\bar{A} | C) = \frac{1}{7}$ לפי בייס:

$$\frac{1}{7} = \mathbb{P}(C | \bar{A}) \cdot \frac{\mathbb{P}(\bar{A})}{\mathbb{P}(C)} = \frac{1}{15} \cdot \frac{1-p}{\frac{1+p}{15}} = \frac{1-p}{1+p} \implies 1+p = 7(1-p) \implies \boxed{p = \frac{3}{4}}.$$

פרק 5: משתנים מקריים

פתרון שאלה 5.1

נפענח את הנתונים אחד-אחד, בעזרת העובדה ש- $R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- $\mathbb{P}(X = 3) = 0$ ולכן מהנתון הראשון $F_X(3) = \mathbb{P}(X \leq 2) + \mathbb{P}(X = 3) = F_X(2) + \mathbb{P}(X = 3)$.
- גם מהנתון הראשון: $\mathbb{P}(X = 4) = \mathbb{P}(X > 3) = 1 - F_X(3) = \boxed{0.2}$.
- מהנתון השני: $0.5 = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 1)$ ולכן $\mathbb{P}(X = 1) = \boxed{0.5}$.
- מהנתון השלישי: $\mathbb{P}(X > 0) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 0.8$ ו- $\mathbb{P}(X < 3) = \mathbb{P}(X \leq 2) = 0.8$ ולכן $\mathbb{P}(X = 0) = \boxed{0.1}$ כלומר $0.8 = 0.1 + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4)$.
- לסיום, $\mathbb{P}(X = 2) = 1 - (0.1 + 0.5 + 0 + 0.2) = \boxed{0.2}$.

פתרון שאלה 5.2

X הוא מספר הסופגניות שנדב בחר עד שקיבל סופגניית שוקולד. הערך הקטן ביותר הוא 1 (בחר שוקולד מיד), והגדול ביותר הוא 9 (בחר קודם את כל 8 הסופגניות האחרות). לכן $R_X = \{1, \dots, 9\}$. נחשב ישירות:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=1) &= \frac{2}{10}, & \mathbb{P}(X=2) &= \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9}, & \mathbb{P}(X=3) &= \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{7 \cdot 2}{10 \cdot 9}, \\ \mathbb{P}(X=4) &= \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6 \cdot 2}{10 \cdot 9},\end{aligned}$$

ובאופן דומה $\mathbb{P}(X=5) = \frac{5 \cdot 2}{90}, \dots, \mathbb{P}(X=8) = \frac{2 \cdot 2}{90}$, $\mathbb{P}(X=9) = \frac{8 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 1 \cdot 2}{10 \cdot 9 \cdot \dots \cdot 2} = \frac{1 \cdot 2}{90}$. לבסוף, בנוסחה אחת: לכל $1 \leq k \leq 9$

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{(10-k) \cdot 2}{10 \cdot 9} = \boxed{\frac{10-k}{45}}.$$

פתרון שאלה 5.3

נסמן ב- X את מספר השנים עד שסטודנט קיבל 100 בקורס. כלומר $X \sim \text{Geo}(0.02)$.

$$\mathbb{P}(X=4) = (1-0.02)^3 \cdot 0.02 = 0.98^3 \cdot 0.02 \approx \boxed{0.0188} \quad (\text{א})$$

$$\mathbb{P}(X > 6) = 0.98^6 \approx \boxed{0.8858} \quad (\text{ב}) \quad 6 \text{ שנים ללא "הצלחה"}:$$

(ג) כאן סופרים הצלחות במשך 10 שנים, כלומר זה משתנה בינומי. נסמן ב- Y את מספר השנים, מתוך 10 הראשונות, שבהן סטודנט קיבל 100. אז $Y \sim \text{Bin}(10, 0.02)$ ו-

$$\mathbb{P}(Y=2) = \binom{10}{2} (0.02)^2 (0.98)^8 \approx \boxed{0.0153}.$$

(ד) נגדיר Z = מספר השנים עד שסטודנט קיבל 100 בקורס של פרופ' מקגונגל. אז $Z \sim \text{Geo}(0.05)$ ו- X, Z בלתי תלויים.

$$\mathbb{P}(X=1, Z=1) = \mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Z=1) = 0.02 \cdot 0.05 = \boxed{0.001} \quad (\text{ii})$$

(iii) נסמן $A_n = \{X=n, Z=n\}$, המאורע ששניהם יצאו לשבתון בשנה ה- n . המאורע המבוקש הוא $A = \bigcup_{n \geq 1} A_n$, והמאורעות A_n זרים בזוגות. לפי אי-התלות:

$$\mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(X=n)\mathbb{P}(Z=n) = 0.98^{n-1} \cdot 0.02 \cdot 0.95^{n-1} \cdot 0.05 = 0.001 \cdot q^{n-1},$$

כאשר $q = 0.98 \cdot 0.95$. לכן, לפי סכום של טור הנדסי:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = 0.001 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \frac{0.001}{1-q} \approx \boxed{0.0145}.$$

5 לבדיקה: בדף הפתרונות היה כאן סכום חסר ונכתב X, Y במקום X, Z ; תיקנתי. התוצאה 0.0144

עוגלה ל-0.0145

פתרון שאלה 5.4

$R_X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ו- $R_Y = \{0, 1, 2, \dots\}$. בכל סעיף מפרקים את המאורע לאיחוד זר של מאורעות מהצורה $\{X=k, Y=m\}$, ומשתמשים באי-התלות.

(א)

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X + Y = 1) &= \mathbb{P}(X = 0)\mathbb{P}(Y = 1) + \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 0) \\ &= 0.7^4 \cdot e^{-3} \frac{3^1}{1!} + \binom{4}{1} 0.3 \cdot 0.7^3 \cdot e^{-3} \frac{3^0}{0!} \approx \boxed{0.0564}.\end{aligned}$$

(ב) X לא יכול להיות 5, ולכן

$$\mathbb{P}(X + Y = 5) = \sum_{k=0}^4 \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = 5 - k) = \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} 0.3^k 0.7^{4-k} \cdot e^{-3} \frac{3^{5-k}}{(5-k)!} \approx \boxed{0.1708}.$$

(ג) המאורע $\{X < Y\}$ מורכב מאינסוף מקרים $\{X = k, Y = m\}$ עם $m > k$. במקום זאת נחשב את המשלים, שבו יש רק מספר סופי של מקרים:

$$\mathbb{P}(X < Y) = 1 - \mathbb{P}(X \geq Y) = 1 - \sum_{k=0}^4 \sum_{m=0}^k \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = m) \approx \boxed{0.7386}.$$

[6 לבדיקה: בדף הפתרונות התוצאות הושארו כביטויים; הוספתי ערכים מספריים (חושבו במחשב)]

פתרון שאלה 5.5

בכל הסעיפים המשתנים **תלויים**. בכל אחד מספיק למצוא זוג ערכים a, b שעבורו

$$\mathbb{P}(U = a, V = b) \neq \mathbb{P}(U = a)\mathbb{P}(V = b).$$

(א) $\mathbb{P}(X_0 = 2, X_1 = 2) = 0$ (מאורע ריק), אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \neq 0$. $\mathbb{P}(X_0 = 2)\mathbb{P}(X_1 = 2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \neq 0$.

(ב) $\mathbb{P}(X_0 = 0, Y = 0) = 0$ (בשני המטבעות יצא 1, אבל הסכום 0), אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \neq 0$. $\mathbb{P}(X_0 = 0)\mathbb{P}(Y = 0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \neq 0$.

(ג) $\mathbb{P}(X_1 = 2, Z = 1) = 0$, אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \neq 0$. $\mathbb{P}(X_1 = 2)\mathbb{P}(Z = 1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \neq 0$.

(ד) $\mathbb{P}(Y = 0, Z = 1) = 0$, אבל $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \neq 0$. $\mathbb{P}(Y = 0)\mathbb{P}(Z = 1) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \neq 0$.

פרק 6: תוחלת ושונות

פתרון שאלה 6.1

(א) ההסתברות לזכות בסכום חיובי בכרטיס היא $p = 0.15 + 0.05 = 0.2$. יש שני ניסויים בלתי תלויים (שני כרטיסים), ו- X סופר את ההצלחות, ולכן $X \sim \text{Bin}(2, 0.2)$.

$$\mathbb{P}(X = 0) = 0.64, \quad \mathbb{P}(X = 1) = 0.32, \quad \mathbb{P}(X = 2) = 0.04,$$

$$\mathbb{E}[X] = 2p = \boxed{0.4}, \quad \text{Var}[X] = 2p(1-p) = \boxed{0.32}.$$

(ב) נסמן ב- Y_1, Y_2 את סכומי הזכייה בכרטיס הראשון ובשני. אז $Y = Y_1 + Y_2$ ו- Y_1, Y_2 בלתי תלויים, עם אותה פונקציית הסתברות: $\mathbb{P}(Y_i = 0) = 0.8, \mathbb{P}(Y_i = 100) = 0.15, \mathbb{P}(Y_i = 1000) = 0.05$. כאן $R_Y = \{0, 100, 200, 1000, 1100, 2000\}$ ו-

2000	1100	1000	200	100	0	y
0.05^2	$2 \cdot 0.15 \cdot 0.05$	$2 \cdot 0.8 \cdot 0.05$	0.15^2	$2 \cdot 0.8 \cdot 0.15$	0.8^2	$\mathbb{P}(Y = y)$
$= 0.0025$	$= 0.015$	$= 0.08$	$= 0.0225$	$= 0.24$	$= 0.64$	

חישוב ישיר:

$$\mathbb{E}[Y] = 100 \cdot 0.24 + 200 \cdot 0.0225 + 1000 \cdot 0.08 + 1100 \cdot 0.015 + 2000 \cdot 0.0025 = \boxed{130},$$

$$\mathbb{E}[Y^2] = 100^2 \cdot 0.24 + 200^2 \cdot 0.0225 + 1000^2 \cdot 0.08 + 1100^2 \cdot 0.015 + 2000^2 \cdot 0.0025 = 111,450,$$

$$\text{Var}[Y] = 111,450 - 130^2 = \boxed{94,550} \text{ ולכן}$$

דרך נוספת: לפי לינאריות התוחלת, $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[Y_1] + \mathbb{E}[Y_2] = 2(100 \cdot 0.15 + 1000 \cdot 0.05) = 130$, מכיוון ש- Y_1, Y_2 בלתי תלויים, גם $\text{Var}[Y] = \text{Var}[Y_1] + \text{Var}[Y_2] = 2 \text{Var}[Y_1]$ כאשר $\text{Var}[Y_1] = \mathbb{E}[Y_1^2] - (\mathbb{E}[Y_1])^2 = 51,500 - 65^2 = 47,275$ **7 לבדיקה:** בדף הפתרונות הדרך השנייה לא הושלמה $\text{Var}[Y_1]$ (לא חושבה); השלמתי]

פתרון שאלה 6.2

(א) לפי הגדרת התוחלת, $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{E}[X] = 0.25 = 0 \cdot \mathbb{P}(X = 0) + 1 \cdot \mathbb{P}(X = 1)$ ולכן $\mathbb{P}(X = 0) = 0.75$. כלומר $X \sim \text{Ber}(0.25)$. **8 לבדיקה:** בדף הפתרונות נכתב $X \sim \text{Ber}(0.75)$; לפי החישוב (ולפי ההגדרה של $\text{Ber}(p)$, שבה $p = \mathbb{P}(X = 1)$ הנכון הוא $\text{Ber}(0.25)$)

(ב) נסמן $p_0 = \mathbb{P}(X = 0)$, $p_1 = \mathbb{P}(X = 1)$ ואז $\mathbb{P}(X = 2) = 1 - p_0 - p_1$. מהתוחלת:

$$1.4 = \mathbb{E}[X] = p_1 + 2(1 - p_0 - p_1) = 2 - 2p_0 - p_1 \implies p_1 = 0.6 - 2p_0.$$

$$\text{מהשונות, } \mathbb{E}[X^2] = \text{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 = 0.34 + 1.96 = 2.3 \text{ לכן}$$

$$2.3 = p_1 + 4(1 - p_0 - p_1) = (0.6 - 2p_0) + 4(0.4 + p_0) = 2.2 + 2p_0 \implies p_0 = 0.05.$$

$$\boxed{\mathbb{P}(X = 0) = 0.05, \mathbb{P}(X = 1) = 0.5, \mathbb{P}(X = 2) = 0.45} \text{ לכן}$$

פתרון שאלה 6.3

(א) נסמן ב- X את מספר הקורסים שבהם אין אף סטודנט מהמחלקה. לכל $k = 1, \dots, 100$ נגדיר משתנה מציין

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{בקורס ה-} k \text{ אין אף סטודנט מהמחלקה,} \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

$X_k \sim \text{Ber}(p)$ עם $p = \left(\frac{99}{100}\right)^{20} \approx 0.818$, כי כל אחד מ-20 הסטודנטים בחר קורס אחר מהקורס ה- k . מתקיים $X = X_1 + \dots + X_{100}$, ולפי לינאריות התוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = 100 \cdot 0.818 = \boxed{81.8}.$$

(ב) מספר הקורסים שבהם יש לפחות סטודנט אחד מהמחלקה הוא $100 - X$, ולכן $\mathbb{E}[100 - X] = 100 - \mathbb{E}[X] = \boxed{18.2}$.

פתרון שאלה 6.4

(א) לפי הכלל לתוחלת של פונקציה של משתנה מקרי:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X(X-1)] &= \sum_{k=0}^n k(k-1)\mathbb{P}(X=k) \stackrel{(1)}{=} \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\
&\stackrel{(2)}{=} \sum_{k=2}^n (k-1) n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\
&\stackrel{(3)}{=} n(n-1) \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} p^k (1-p)^{n-k} \\
&= n(n-1) p^2 \sum_{k=2}^n \binom{n-2}{k-2} p^{k-2} (1-p)^{(n-2)-(k-2)} \\
&\stackrel{(4)}{=} n(n-1) p^2 \sum_{\ell=0}^{n-2} \binom{n-2}{\ell} p^{\ell} (1-p)^{n-2-\ell} \stackrel{(5)}{=} \boxed{n(n-1)p^2}.
\end{aligned}$$

הסברים למעברים: (1) עבור $k = 0, 1$ המחוברים מתאפסים. (2) הזהות $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$. (3) אותה זהות שוב: $(k-1) \binom{n-1}{k-1} = (n-1) \binom{n-2}{k-2}$. (4) החלפת אינדקס $\ell = k-2$. (5) זה סכום כל ההסתברויות של משתנה $\text{Bin}(n-2, p)$, ולכן הוא שווה 1. [9 לבדיקה: בהסבר למעבר (2) בדף הפתרונות נכתב $k \binom{n}{k} = (n-1) \binom{n-1}{k-1} + n \binom{n-1}{k}$; תיקנתי ל- $n \binom{n-1}{k-1}$]

(ב) לפי לינאריות התוחלת ו- $\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2$:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X(X-1)] &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X] = \text{Var}[X] + (\mathbb{E}[X])^2 - \mathbb{E}[X] \\
&= np(1-p) + (np)^2 - np = \boxed{n(n-1)p^2}.
\end{aligned}$$